CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Operating System

Lecture – 14

Virtual Memory and Demand Paging



Virtual Memory and Demand Paging

Topics to be Covered
Topics Covered

1. TLB (Translation Look-aside Buffer)
2. Virtual Memory
3. Demand Paging

1. Translation Look-aside Buffer (TLB)

- **TLB** = an **associative, high-speed cache memory** that stores recent page-table entries.
- Each entry → two parts:
  - **Tag** (page number)
  - **Value** (frame number)

Working

- When a virtual address is translated:
  - If the page number is **found in TLB → TLB hit**, and the frame number is immediately available → faster access.
  - If the page number is **not found → TLB miss**, OS must refer to the main page table.

Effective Access Time (EAT)

To measure TLB efficiency:

Teff = (hit ratio) × (t1 + t2) + (miss ratio) × (t1 + t1′ + t2)

where:

- t1= time to search TLB
- t2 = memory access time
- t1′ = t2 (for typical hardware)

2. Virtual Memory

Definition

- A **virtual resource** that creates the illusion that a computer has **more memory than is physically available**.
- Makes each process appear independent of the actual main memory size.
- Allows execution of **partially loaded processes**.
- Enables many processes to run simultaneously without interfering with each other.

Key Idea

- The total **virtual address space** of active processes can exceed physical memory capacity.
- Physical memory just needs to hold **essential portions** of each active process.
- OS decides which sections to bring into memory, when to bring them, and where to place them.

Automatic Migration

- Virtual memory systems automatically **migrate pages or segments** between:
  - **Primary memory (main RAM)** and
  - **Secondary storage (disk)**.
- Ensures efficient use of the limited main memory.

Implementation of Virtual Memory

- Usually implemented by **Demand Paging**.
- Segmentation systems can also implement VM via **Demand Segmentation**.
- **Paged Segmentation** = segments broken into pages, handled through paging.
- **Page Replacement Algorithms** are simpler than **Segment Replacement** because pages are fixed size, while segments vary.

3. Demand Paging

Concept

- In **demand paging**, a page is brought into main memory **only when it is needed** during execution; otherwise, it stays on disk.
- Works like "**demand feeding**" – the page is fetched only when demanded.

Mechanism

- Combines concepts of **paging + swapping**.
- Requirements: the whole program must reside on disk in paged form.
- When a page is needed, **swap it in** from disk to main memory.
- **Swapping** is used to move pages between main memory and disk as required.

Advantages

1. Reduces the main memory requirement.
2. Decreases swap time.
3. Increases the degree of multiprogramming (more processes can run concurrently).

Disadvantage

- Swapping uses a hit-and-trial method, which can cause **Page Fault Errors** when a page is referenced but not in main memory.

Performance Measurement of Demand Paging

Definition

- The performance is measured by calculating **Effective Access Time (Ea)**.
- If no page fault occurs (all required pages are in main memory), Ea ≈ memory access time.

When Page Faults Occur

Effective access time depends on the probability of a page fault (p):

Ea = [p × (page fault time)] + [(1−p) × memory access time]

Page Fault Time includes:

1. Servicing the page fault interrupt.
2. Swapping the required page from disk to memory.
3. Restarting the interrupted process.

Principle of Page Replacement

Definition

- Page replacement is the process of **swapping required pages in and out of main memory**.
- If a free frame exists → load the required page there.
- If no free frame → choose a frame **not currently in use** and replace it.

Steps of Page Replacement

1. Check the contents of physical memory.
2. If free frame → load page into it.
3. If no free frame → find a frame not in use ("**victim frame**").
4. Write contents of victim frame to disk (backup store).
5. Update the page table to mark the victim page as not in the main memory.
6. Bring the required page into the now-free frame.
7. Modify the page table to record the new frame location.
8. Restart the user process.

Detailed Page Fault Routine

Step	Description
1	Locate desired page on disk (backing store).
2	Find a free frame or select a victim frame if none are free.
3	Write the victim frame's contents to disk (if modified).
4	Read the desired page into the free frame.
5	Update page table and frame table.
6	Restart the user process.

Summary

Concept	Key Points
TLB	Fast associative memory is used to speed up address translation. Hit ratio affects effective access time.
Virtual Memory	Gives an illusion of a larger memory; enables the execution of partially loaded processes.
Demand Paging	Pages are brought to memory only when required; reduces memory and swap time.
Page Fault	Occurs when a required page is not present in main memory.
Effective Access Time (Ea)	Depends on the probability of a page fault (p).
Page Replacement	Swapping pages between memory and disk to free space involves victim frame selection and table update.

वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग

कवर किए जाने वाले विषय

कवर किए गए विषय

1. TLB (ट्रांसलेशन लुक-साइड बफर)
2. वर्चुअल मेमोरी
3. डिमांड पेजिंग

1. ट्रांसलेशन लुक-साइड बफर (TLB)

- **TLB** = एक **एसोसिएटिव, हाई-स्पीड कैश मेमोरी** है जो हाल ही के पेज-टेबल एंट्रीज़ को स्टोर करती है।
- प्रत्येक एंट्री के दो भाग होते हैं:
  - **टैग** (पेज नंबर)
  - **वैल्यू** (फ्रेम नंबर)

कार्य

- जब किसी वर्चुअल एड्रेस का अनुवाद किया जाता है:
  - यदि पेज नंबर TLB में मिल जाता है → TLB हिट, और फ्रेम नंबर तुरंत उपलब्ध है → तेज़ एक्सेस।
  - यदि पेज नंबर नहीं मिलता है → TLB मिस, OS को मुख्य पेज टेबल का संदर्भ लेना होगा।

इफेक्टिव एक्सेस टाइम (EAT)

TLB दक्षता मापने के लिए:

Teff = (हिट अनुपात) × (t1 + t2) + (मिस अनुपात) × (t1 + t1′ + t2)

जहाँ:

- t1 = TLB में खोजने का समय
- t2 = मेमोरी एक्सेस का समय
- t1′ = t2 (सामान्य हार्डवेयर के लिए)

2. वर्चुअल मेमोरी

परिभाषा

- एक वर्चुअल रिसोर्स जो यह भ्रम पैदा करता है कि कंप्यूटर में वास्तविक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी है।
- यह प्रत्येक प्रक्रिया को वास्तविक मुख्य मेमोरी आकार से स्वतंत्र दिखाता है।
- यह आंशिक रूप से लोड की गई प्रक्रियाओं के एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है।
- यह कई प्रक्रियाओं को एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना एक साथ चलने में सक्षम बनाता है।

मुख्य विचार

- सक्रिय प्रक्रियाओं का कुल आभासी पता स्थान भौतिक मेमोरी की क्षमता से अधिक हो सकता है।
- भौतिक मेमोरी को प्रत्येक सक्रिय प्रक्रिया के केवल आवश्यक भागों को ही रखने की आवश्यकता होती है।
- ऑपरेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि किन भागों को मेमोरी में लाना है, कब लाना है और कहाँ रखना है।

आटोमैटिक माइग्रेशन

- **वर्चुअल मेमोरी सिस्टम** स्वचालित रूप से पेजों या सेगमेंट को इनके बीच माइग्रेट करते हैं:
  - **प्राइमरी मेमोरी (मुख्य रैम) और**
  - **सेकेंडरी स्टोरेज (डिस्क)**।
- यह सीमित **मुख्य मेमोरी** का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है।

वर्चुअल मेमोरी का कार्यान्वयन

- आमतौर पर **डिमांड पेजिंग** द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- **सेगमेंटेशन सिस्टम** भी डिमांड सेगमेंटेशन के माध्यम से VM को कार्यान्वित कर सकते हैं।
- **पेज्ड सेगमेंटेशन = सेगमेंट** को पेजों में विभाजित किया जाता है, जिसे पेजिंग के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
- पेज **रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम सेगमेंट रिप्लेसमेंट** की तुलना में सरल होते हैं क्योंकि पेजों का आकार निश्चित होता है, जबकि सेगमेंट का आकार बदलता रहता है।

3. डिमांड पेजिंग

अवधारणा

- **डिमांड पेजिंग में, पेज को मुख्य मेमोरी** में तभी लाया जाता है जब एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी आवश्यकता होती है; अन्यथा, यह डिस्क पर ही रहता है।
- यह **"डिमांड फीडिंग"** की तरह काम करता है - पेज को केवल मांग के अनुसार ही लाया जाता है।

क्रियाविधि

- यह **पेजिंग और स्वैपिंग** की अवधारणाओं को जोड़ता है।
- आवश्यकताएँ: पूरा **प्रोग्राम डिस्क** पर **पेज्ड फॉर्मेट** में होना चाहिए।
- जब किसी पेज की आवश्यकता हो, तो उसे **डिस्क से मुख्य मेमोरी में स्वैप** करें।
- **स्वैपिंग** का उपयोग आवश्यकतानुसार पेजों को **मेन मेमोरी और डिस्क** के बीच स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

लाभ

1. मुख्य मेमोरी की आवश्यकता कम करता है।
2. स्वैप समय कम करता है।
3. मल्टीप्रोग्रामिंग की क्षमता बढ़ाता है (एक साथ कई प्रक्रियाएं चल सकती हैं)।

हानि

- स्वैपिंग में हिट-एंड-ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे **पेज फॉल्ट एरर** हो सकती है जब किसी पेज को संदर्भित किया जाता है लेकिन वह मुख्य मेमोरी में मौजूद नहीं होता है।

डिमांड पेजिंग के प्रदर्शन का मापन

परिभाषा

- प्रदर्शन का मापन प्रभावी **एक्सेस टाइम (Ea)** की गणना करके किया जाता है।
- यदि कोई पृष्ठ त्रुटि नहीं होती है (सभी आवश्यक पेज मेन मेमोरी में मौजूद हैं), तो Ea = मेमोरी अभिगम समय।

जब पेज फॉल्ट होते हैं

प्रभावी एक्सेस टाइम पेज फॉल्ट की संभावना (p) पर निर्भर करता है:

Ea = [p × (पेज फ़ॉल्ट समय)] + [(1−p) × मेमोरी एक्सेस समय]

पेज फ़ॉल्ट समय में शामिल हैं:

1. पेज फॉल्ट इंटरप्ट को ठीक किया जा रहा है।
2. आवश्यक पेज को डिस्क से मेमोरी में स्थानांतरित किया जा रहा है।
3. अवरुद्ध प्रक्रिया को पुनः आरंभ किया जा रहा है।

पेज रिप्लेसमेंट का सिद्धांत

परिभाषा

- **पेज रिप्लेसमेंट मुख्य मेमोरी** में आवश्यक पेजों को स्वैप करने की प्रक्रिया है।
- यदि कोई फ्री फ्रेम मौजूद है, तो **आवश्यक पेज को वहां लोड** करें।
- यदि कोई फ्री फ्रेम नहीं है, तो वर्तमान में उपयोग में न आने वाले फ्रेम को चुनें और उसे रिप्लेस करें।

पेज बदलने के चरण

1. फिजिकल;मेमोरी की सामग्री की जाँच करें।
2. यदि कोई फ्रेम खाली है, तो उसमें पेज लोड करें।
3. यदि कोई फ्रेम खाली नहीं है, तो उपयोग में न आने वाला फ्रेम खोजें ("विक्टिम फ्रेम")।
4. विक्टिम फ्रेम की सामग्री को डिस्क पर लिखें (बैकअप स्टोर)।
5. पेज टेबल को अपडेट करके विक्टिम पेज को मुख्य मेमोरी में मौजूद नहीं के रूप में चिह्नित करें।
6. आवश्यक पेज को अब खाली फ्रेम में लाएँ।
7. पेज टेबल को संशोधित करके नए फ्रेम का स्थान दर्ज करें।
8. उपयोगकर्ता प्रक्रिया को पुनः आरंभ करें।

विस्तृत पेज त्रुटि रूटीन

चरण	विवरण
1	डिस्क (बैकअप स्टोरेज) पर वांछित पेज का पता लगाएं।
2	कोई खाली फ्रेम ढूंढें या यदि कोई खाली फ्रेम उपलब्ध न हो तो पीड़ित का फ्रेम चुनें।
3	पीड़ित फ्रेम की सामग्री को डिस्क पर लिखें (यदि उसमें कोई बदलाव किया गया हो)।
4	वांछित पेज को खाली फ्रेम में पढ़ें।
5	पेज टेबल और फ्रेम टेबल को अपडेट करें।
6	उपयोगकर्ता प्रक्रिया को पुनः आरंभ करें।

सारांश

चरण	प्रमुख बिंदु
TLB	फास्ट एसोसिएटिव मेमोरी का उपयोग एड्रेस ट्रांसलेशन को तेज करने के लिए किया जाता है। हिट रेशियो प्रभावी एक्सेस टाइम को प्रभावित करता है।
वर्चुअल मेमोरी	यह अधिक मेमोरी होने का भ्रम पैदा करता है; आंशिक रूप से लोड की गई प्रक्रियाओं के एग्जीक्यूशन को सक्षम बनाता है।
डिमांड पेजिंग	पेजों को आवश्यकता पड़ने पर ही मेमोरी में लाया जाता है; इससे मेमोरी और स्वैप टाइम कम हो जाता है।
पेज फॉल्ट	यह तब होता है जब आवश्यक पेज मुख्य मेमोरी में मौजूद नहीं होता है।
इफेक्टिव एक्सेस टाइम (Ea)	यह पेज फॉल्ट (p) की संभावना पर निर्भर करता है।
पेज रिप्लेसमेंट	मेमोरी और डिस्क के बीच पेजों की अदला-बदली करके स्थान खाली करने की प्रक्रिया में विक्टिम फ्रेम का चयन और टेबल अपडेट शामिल होता है।



PW Web/App: https://smart.link/7wwosivoicgd4
Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if